

Lista de Exercícios II

Matéria: ECFO
Curso: EC
Professor: Nivaldo Zafalon Junior
Conteúdo: Aula 07

e-mails para envio: ATENÇÃO, ENVIA PARA o E-MAIL DA SUA TURMA!
nivaldex.1eca.ecfo@gmail.com
nivaldex.1ecb.ecfo@gmail.com
nivaldex.1ecr.ecfo@gmail.com

1) Uma bola de baseball é lançada com velocidade igual a 108 m/s, e leva 0,6 segundo para chegar ao rebatedor. Supondo que a bola se desloque com velocidade constante. Qual a distância entre o arremessador e o rebatedor?

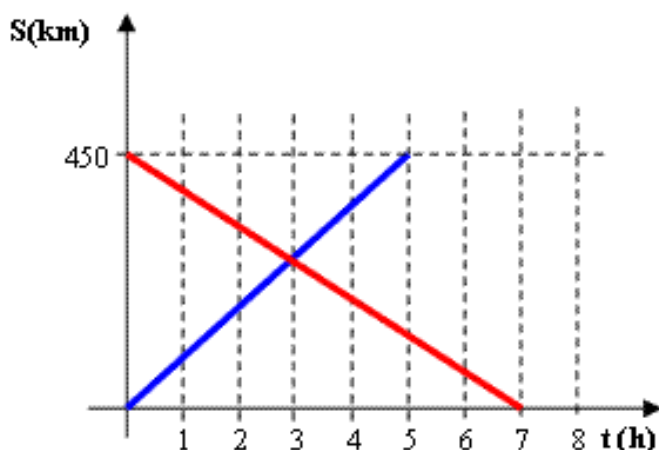
2) Durante uma corrida de 100 metros rasos, um competidor se desloca com velocidade média de 5 m/s. Quanto tempo ele demora para completar o percurso?

3) Um carro desloca-se em uma trajetória retilínea descrita pela função $S(t)=20+5t$ (no SI). Determine:

- a) a posição inicial;
- b) a velocidade;
- c) a posição no instante 4s;
- d) o espaço percorrido após 8s;
- e) o instante em que o carro passa pela posição 80m;
- f) o instante em que o carro passa pela posição 20m;
- g) a aceleração.

4) Em um trecho de declive de 10 km, a velocidade máxima permitida é de 70km/h. Suponha que um carro inicie este trecho com velocidade igual a máxima permitida, ao mesmo tempo em que uma bicicleta o faz com velocidade igual a 30 km/h. Qual a distância entre o carro e a bicicleta quando o carro completar o trajeto?

5) O gráfico a seguir mostra as posições em função do tempo de dois ônibus. Um parte de uma cidade A em direção a uma cidade B, e o outro da cidade B para a cidade A. As distâncias são medidas a partir da cidade A. A que distância os ônibus vão se encontrar?



Respostas:

- 1) R: 64,8 m;
- 2) R: 20 s;
- 3)
 - a) R: 20 m;
 - b) R: 5 m/s;
 - c) R: 40 m;
 - d) R: 60 m;
 - e) R: 12 s;
 - f) R: 0 s;
 - g) a aceleração;
- 4) R: 5,72 km;
- 5) R: 270 km a partir da cidade A.